



人工智能：知识表示和推理 II-III



授课对象：计算机科学与技术专业 二年级

课程名称：人工智能（专业必修）

节选内容：第三章 知识表示和推理 II

课程学分：3学分



逻辑推理

逻辑推理

定义

- **逻辑推理**指的是用蕴涵推导出结论
- **模型验证**则是通过枚举所有可能的模型来验证在给定当前知识库（记作 KB ）的前提下，结论都为真

如果推理算法 i 可以根据 KB 导出结论 α ，则形式化地记为

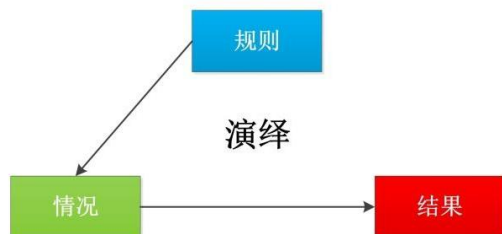
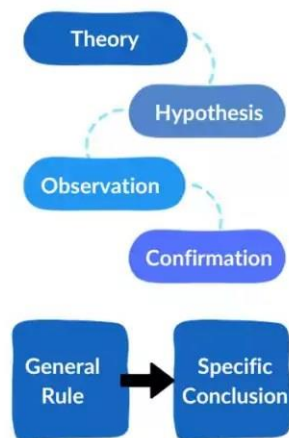
$$KB \models_i \alpha$$

只会导出蕴涵句的推理算法
被称为可靠的或真值保持的

逻辑推理方法

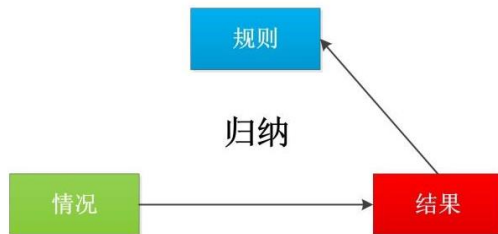
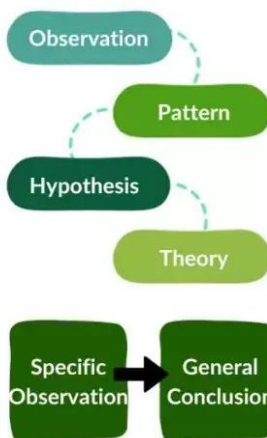
演绎推理

Deductive Reasoning



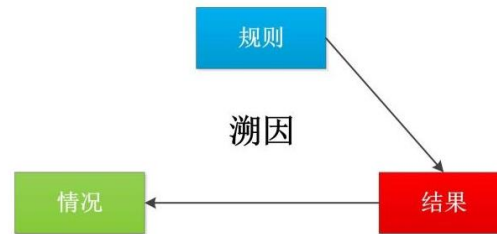
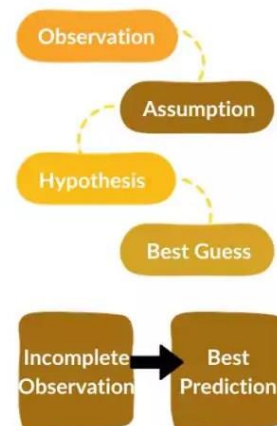
归纳推理

Inductive Reasoning



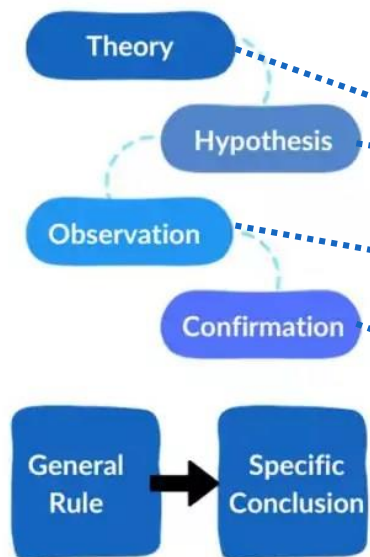
溯因推理

Abductive Reasoning



演绎推理

Deductive Reasoning



三段论式（三段论法）

- ① 足球运动员的身体都是强壮的；（大前提）
② 高波是一名足球运动员；（小前提）
③ 所以，高波的身体是强壮的。（结论）

从一般推导出个别

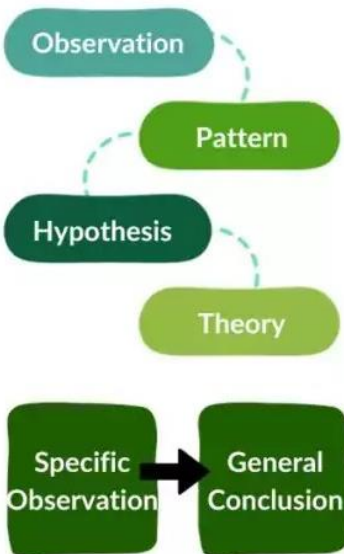
演绎推理

Example



归纳推理

Inductive Reasoning



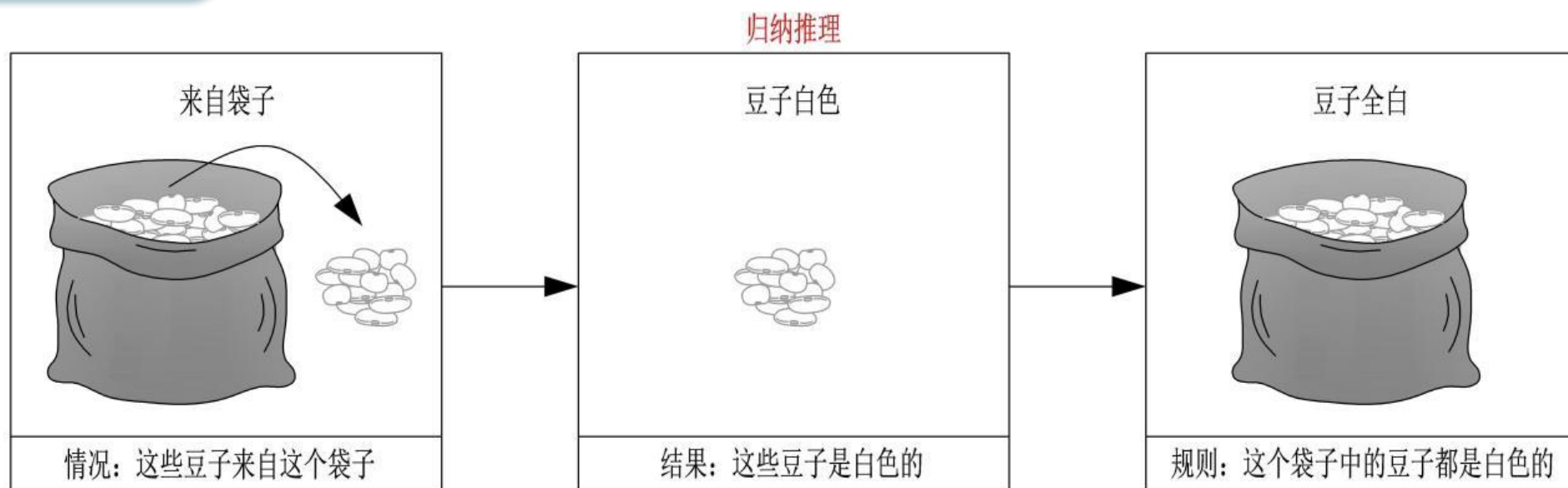
从个别推导出一般

检查全部产品合格 $\xrightarrow{\text{完全归纳推理}}$ 该厂产品合格

检查全部样品合格 $\xrightarrow{\text{不完全归纳推理}}$ 该厂产品合格

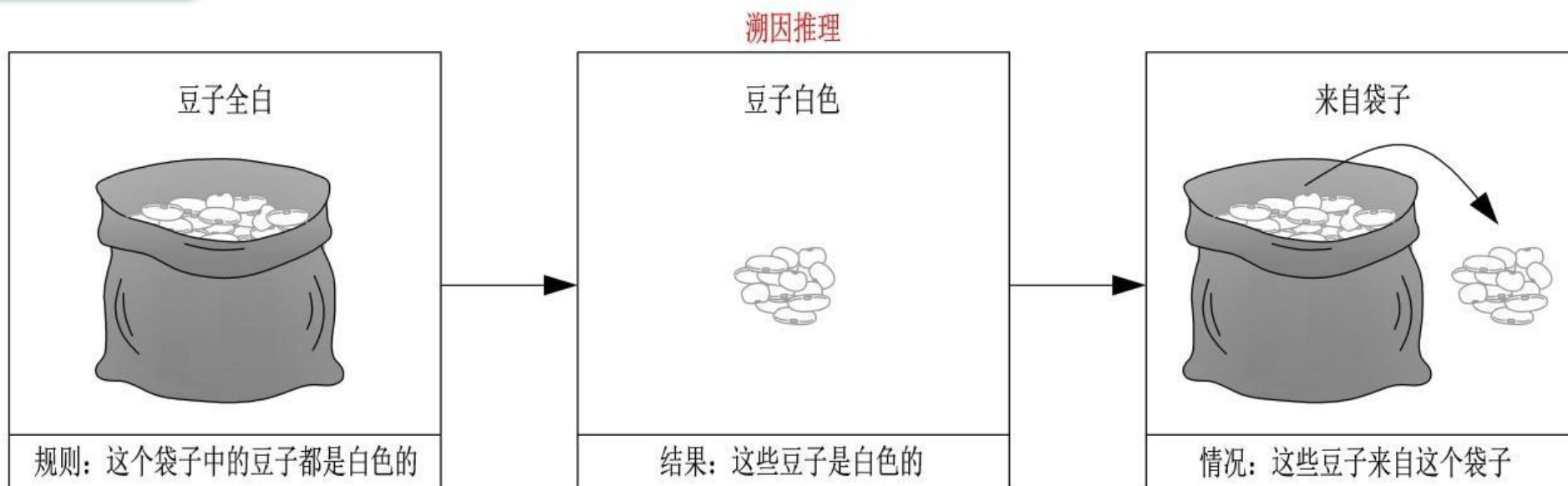
归纳推理

Example



溯因推理

Example



自然演绎推理

P 规则、 T 规则、假言推理、拒取式推理

从一组已知为真的事实出发，运用**经典逻辑的推理规则**推出结论的过程。

假言推理

$$\frac{P, P \rightarrow Q}{Q}$$

“如果 x 是金属，则 x 能导电”，“铜是金属” 推出 “**铜能导电**”

拒取式推理

$$\frac{P \rightarrow Q, \neg Q}{\neg P}$$

“如果下雨，则地下就湿”，“地上不湿” 推出 “**没有下雨**”

自然演绎推理

Example

已知事实：

(1) 凡是容易的课程小王(wang)都喜欢；

(2) C班的课程都是容易的；

(3) ds是C班的一门课程。

求证：小王喜欢ds这门课程。

Prove

1. 定义谓词：

$Easy(x)$ ： x 是容易的

$Like(x, y)$ ： x 喜欢 y

$C(x)$ ： x 是C班的一门课程

2. 已知事实和结论用谓词公式表示：

$(\forall x)(Easy(x) \rightarrow Like(wang, x))$

$(\forall x)(C(x) \rightarrow Easy(x))$

$C(ds)$

$Like(wang, ds)$

自然演绎推理

Prove

3. 应用推理规则进行推理：

$$\begin{array}{l} 3.1. \quad \frac{(\forall x)(Easy(x) \rightarrow Like(Wang, x))}{Easy(z) \rightarrow Like(Wang, z)} \quad \text{全称实例化} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 3.2. \quad \frac{(\forall x)(C(x) \rightarrow Easy(x))}{C(y) \rightarrow Easy(y)} \quad \text{全称实例化} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 3.3. \quad \frac{C(ds), C(y) \rightarrow Easy(y)}{Easy(ds)} \quad \text{假言推理} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 3.4. \quad \frac{Easy(ds), Easy(z) \rightarrow Like(Wang, z)}{Like(Wang, ds)} \quad \text{假言推理} \end{array}$$

自然演绎推理

优点

- 表达定理证明过程自然，易理解。
- 拥有丰富的推理规则，推理过程灵活。
- 便于嵌入领域启发式知识。

缺点

- 易产生组合爆炸，得到的中间结论一般呈指数形式递增

归结推理

归结演绎推理

反证法

$P \rightarrow Q$ 当且仅当 $P \wedge \neg Q \leftrightarrow False$

即： Q 为 P 的逻辑推论，当且仅当 $P \wedge \neg Q$ 是不可满足的



定理

Q 为 $P_1, P_2, \dots, P_n$ 的逻辑推论，当且仅当 $(P_1 \wedge P_2 \wedge \dots \wedge P_n) \wedge \neg Q$ 是不可满足的



核心思路

证明 $P \rightarrow Q$ 等价于证明语句 $F = (P_1 \wedge P_2 \wedge \dots \wedge P_n) \wedge \neg Q$ 为假，转换为证明子句集 $S = \{P_1, P_2, \dots, P_n, \neg Q\}$ 是不可满足的

什么是归结原理？

- 在定理证明系统中，已知一个公式集 $F_1, F_2, \dots, F_n$ ，要证明一个公式 W （定理）是否成立，即要证明 W 是公式集的逻辑推论时，一种证明法就是要证明 $F_1 \wedge F_2 \wedge \dots \wedge F_n \rightarrow W$ 为永真式。
- **反证法**：证明 $F = F_1 \wedge F_2 \wedge \dots \wedge F_n \wedge \neg W$ 为永假，这等价于证明 F 对应的 **子句集** $S = \{F_1, F_2, \dots, F_n, \neg W\}$ 为不可满足的。

归结演绎推理

文字

原子公式及其否定

P : 正文字
 $\neg P$: 负文字

子句

任何文字的析取。某个文字本身也都是子句。

$P \vee \neg Q$ 记作 $(P, \neg Q)$

空子句: 不包含任何文字的子句, 记作 NIL

空子句是永假的, 不可满足的。

子句集

由子句构成的集合 (子句的合取)

$(P \vee \neg Q) \wedge (P \vee R)$ 记作 $\{(P, \neg Q), (P, R)\}$

归结演绎推理

归结式

对于任意两个子句 C_1 和 C_2 ，若 C_1 中有一个文字 L ，而 C_2 中有一个与 L 成互补的文字 $\neg L$ ，则分别从 C_1 和 C_2 中删去 L 和 $\neg L$ ，并将其剩余部分组成新的析取式。

这个新的子句被称为 C_1 和 C_2 关于 L 的**归结式**， C_1 和 C_2 则是该归结式的**亲本子句**

子句 P 和 $\neg P$ 的归结式为空子句
记作 $()$ 、 $\square$ 或 NIL

子句 (W, R, Q) 和 $(W, S, \neg R)$ 的归结式为 (W, Q, S)

定理

两个子句的归结式是这两个子句集的逻辑推论，如 $\{(P, C_1), (\neg P, C_2)\} \models (C_1, C_2)$

归结式的定义与性质

定理

两个子句 C_1 和 C_2 的归结式 C 是 C_1 和 C_2 的逻辑推论

Prove

证: 设 $C_1 = L \vee C_1'$, $C_2 = (\neg L) \vee C_2'$ 关于解释 I 为真, 则需证明 $C = C_1' \vee C_2'$ 关于解释 I 也为真。

关于解释 I , L 和 $\neg L$ 二者中必有一个为假。若 L 为假, 则 C_1' 必为真, 否则 C_1 为假, 这与前提假设矛盾, 所以只能是 C_1' 为真。

同理, 若 $\neg L$ 为假, 则 C_2' 必为真。最后有 $C = C_1' \vee C_2'$ 关于解释 I 为真, 即 C 是 C_1 和 C_2 的逻辑推论。

归结式的定义与性质

由于子句集中子句之间是合取关系，因此只要有一个子句不可满足，则子句集就不可满足。

推论

子句集 $S = \{C_1, C_2, \dots, C_n\}$ 与子句集 $S_1 = \{C, C_1, C_2, \dots, C_n\}$ 的不可满足性是等价的（其中 C 是 C_1 和 C_2 的归结式）。

Prove

证：设 S 是不可满足的，则 $C_1, C_2, \dots, C_n$ 中必有一为假，因而 S_1 必为不可满足的。

设 S_1 是不可满足的，则对于不满足 S_1 的任一解释 I ，可能有两种情况：

- (1) I 使 C 为真，则 $C_1, C_2, \dots, C_n$ 中必有一子句为假，因而 S 是不可满足的。
- (2) I 使 C 为假，则根据定理有归结式 $C = (C_1, C_2)$ 为假，即 I 或使 C_1 为假，或使 C_2 为假，因而 S 也是不可满足的。

由此可见 S 和 S_1 的不可满足性是等价的。

归结式的定义与性质

推论

同理可证 S_i 和 S_{i+1} (由 S_i 导出的扩大的子句集) 的不可满足性也是等价的, 其中 $i=1, 2, \dots$ 。

归结原理就是从子句集 S 出发, 应用归结推理规则导出子句集 S_1 。再从 S_1 出发导出 S_2 , 依此类推, 直到某一个子句集 S_n 出现空子句为止。

根据不可满足性等价原理, 已知**若 S_n 为不可满足的, 则可逆向依次推得 S 必为不可满足的。**

用归结法, 过程比较单钝, 只涉及归结推理规则的应用问题, 因而便于实现机器证明。

归结推导

- 从一个子句集 S （如 KB ）推导出一个子句 C 的过程中会产生一系列子句 $C_1, C_2, \dots, C_n$, 其中 $C_n = C$, 且对于 C_i ($i = 1, 2, \dots, n-1$)均有:
 - $C_i \in S$
 - 或者 C_i 是推导过程中产生的某两个子句的归结式
- 从 S 推导出 C 记为: $S \vdash C$

归结推导的合理性

- **定理：** 如果 $S \vdash C$ ，那么 $S \models C$

Prove

证： 令 S 推导出 C 产生的子句序列为 $C_1, C_2, \dots, C_n$ 。

通过数学归纳法证明对于 $i \in [1, n]$ ， $S \models C_i$ 均成立

反之，若 $S \models C$ ，则从 S 中不一定能够推导出 C 。

归结推导的合理性和完备性

- **定理：** $S \vdash ()$ ，当且仅当 $S \vdash ()$ ，当且仅当 S 不可满足

由前文可知， $KB \vdash \alpha$ ，当且仅当 $KB \wedge \neg \alpha$ 不可满足。结合上述定理，我们通过下述过程来判断 $KB \vdash \alpha$ 是否成立：

- 记 $KB \wedge \neg \alpha$ 的子句集为 S
- 判断 $S \vdash ()$ 是否成立，即从 S 中能否推导出空子句

归结演绎推理

由于子句集中子句之间是合取关系，因此只要有一个子句不可满足，则子句集就不可满足。

鲁宾逊归结原理

检查子句集 S 中是否包含空子句，若包含，则 S 不可满足。

若不包含，则在 S 中选择合适的子句进行归结，一旦归结出空子句，就说明 S 是不可满足的。

命题逻辑的归结推理

命题逻辑的归结推理

归结推理过程

命题逻辑中，若给定前提集 F 和命题 P ，则归结证明过程可归纳如下：

1. 把 F 转化成子句集表示，得到子句集 S_0
2. 把命题 P 的否定式 $\neg P$ 也转化成子句集表示，并将其加到 S_0 中，得 $S = S_0 \cup S_{\neg P}$
3. 对子句集 S 反复应用归结推理规则（推导），直至导出含有空子句的扩大子句集为止。即出现归结式为空子句时，表明已找到矛盾，证明过程结束

Example

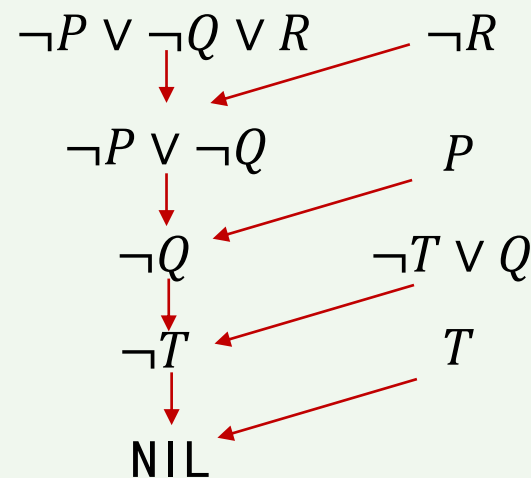
设已知前提集为：

- (1) P (2) $(P \wedge Q) \rightarrow R$ (3) $(S \vee T) \rightarrow Q$
(4) T 求证 R

Prove.

1. 化成子句集： $S = \{P, \neg P \vee \neg Q \vee R, \neg S \vee Q, \neg T \vee Q, T, \neg R\}$

2. 归结可用图的演绎树表示，由于根部出现空子句，因此命题 R 得证

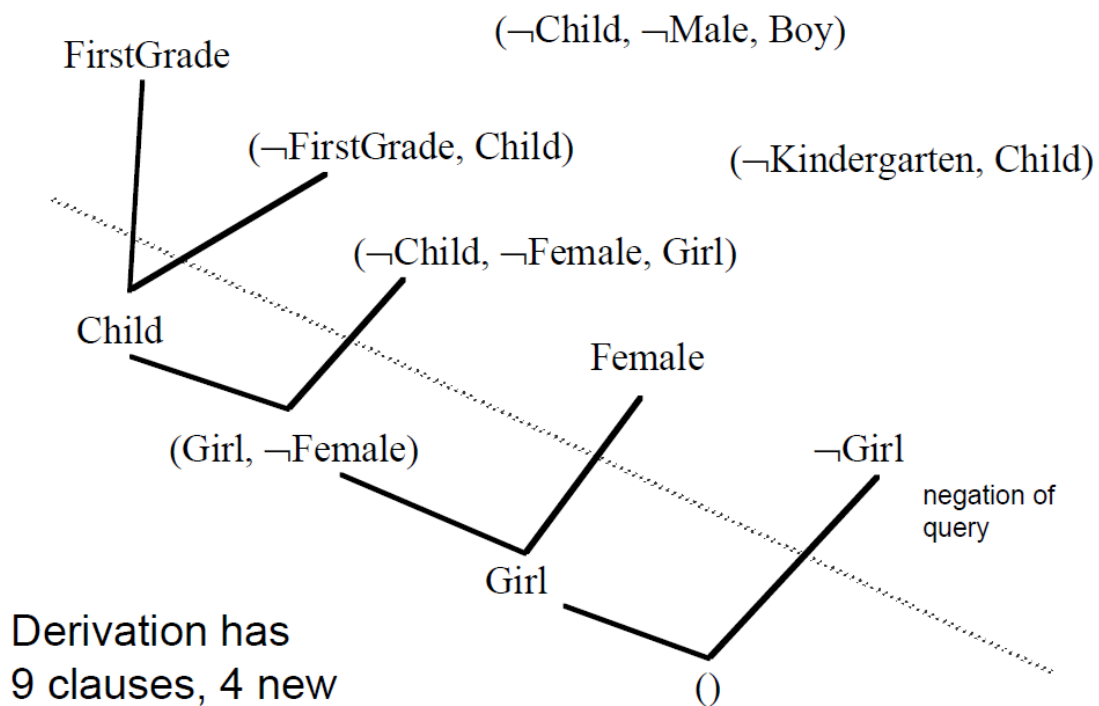


命题逻辑的归结原理和过程

Practice

KB

FirstGrade
FirstGrade $\rightarrow$ Child
Child $\wedge$ Male $\rightarrow$ Boy
Kindergarten $\rightarrow$ Child
Child $\wedge$ Female $\rightarrow$ Girl
Female

Show that $KB \models \text{Girl}$ 

Derivation has
9 clauses, 4 new

谓词逻辑的归结推理

谓词逻辑的归结原理和过程

- 在谓词逻辑中，由于子句中含有变元，所以不能像命题逻辑那样直接消去互补文字，而需要先对变元进行代换，然后才能进行归结。

例如，设有两个子句

$$C1 = P(x) \vee Q(x), \quad C2 = \neg P(a) \vee R(y)$$

由于 $P(x)$ 与 $P(a)$ 不同，所以 $C1$ 与 $C2$ 不能直接进行归结。但是若引入替换 $\sigma = \{a/x\}$ 对两个子句分别进行代换：

$$C1 \sigma = P(a) \vee Q(a), \quad C2 \sigma = \neg P(a) \vee R(y)$$

就可对它们进行归结，得到归结式：

$$Q(a) \vee R(y)$$

谓词逻辑的归结推理

归结过程

在谓词逻辑中应用归结法时，需要：

1. 将所有谓词公式（包括知识库 KB 和查询 α ）化为子句集
2. 通过合一，对含有变量的子句进行归结

$$C_1 = P(x) \vee Q(x)$$

$$C_2 = \neg P(a) \vee R(y)$$

合一

在谓词逻辑的归结过程中，寻找项之间合适的变量置换使表达式一致，这个过程称为合一。

用 $\sigma = \{t_1/v_1, t_2/v_2, \dots, t_n/v_n\}$ 来表示任一置换。用 σ 对表达式（语句） S 作置换后的例简记为 $S\sigma$ 。

可以对表达式多次置换：

如用 θ 和 σ 依次对 S 进行置换，记为 $(S\theta)\sigma$ 。其结果等价于先将这两个置换合成（组合）为一个置换，即 $\theta\sigma$ ，再用合成置换对 S 进行置换，即 $S(\theta\sigma)$

置换与合一：置换

合一 (Unify) :

在谓词逻辑的归结过程中，寻找项之间合适的变量置换使表达式一致，这个过程称为合一。

置换/代换是形如 $\{t_1/v_1, t_2/v_2, \dots, t_n/v_n\}$ 的有限集合，其中

- $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ 是互不相同的变量
- $\{t_1, t_2, \dots, t_n\}$ 是项（常量、变量或函数）
- t_i/v_i 表示用 t_i 置换 v_i ，不允许 t_i 和 v_i 相同，不允许用与 v_i 有关的项 t_i （但是 t_i 中可以包含其它变量），也不允许变量 v_i 循环出现在另一个 t_j 中

为了便于理解，后续记 $\sigma = \{v_1 = t_1, v_2 = t_2, \dots, v_n = t_n\}$ 。用 σ 对表达式E作置换后的例简记为 $E\sigma$ 。

置换与合一：置换

$\{a/x, f(b)/y, w/z\}$ 是置换
 $\{g(y)/x, f(x)/y\}$ 不是置换
 $\{g(a)/x, f(x)/y\}$ 是置换
 $\{g(x)/x, f(y)/y\}$ 不是置换

规则: IF father(x,y) and man(y) THEN son(y,x)

事实: father(李四, 李小四) and man(李小四)

$F = \text{father}(x,y) \wedge \text{man}(y)$

$\theta = \{\text{李四}/x, \text{李小四}/y\}$

$F\theta = \text{father}(\text{李四}, \text{李小四}) \wedge \text{man}(\text{李小四})$

结论: son(李小四, 李四)

置换与合一：置换

Example

例 表达式 $P[x, f(y), B]$ ，对应于不同的变换 s_i ，可得到不同的例：

置换

置换的例

$$s_1 = \{z/x, w/y\}, \quad P[x, f(y), B] s_1 = P[z, f(w), B]$$

$$s_2 = \{A/y\}, \quad P[x, f(y), B] s_2 = P[x, f(A), B]$$

$$s_3 = \{g(z)/x, A/y\}, \quad P[x, f(y), B] s_3 = P[g(z), f(A), B]$$

$$s_4 = \{C/x, A/y\}, \quad P[x, f(y), B] s_4 = P[C, f(A), B]$$

第一个例叫做原始文字的初等变式，实际上置换后只是对变量作了换名。
第四个例称作基例，即置换后项中不再含有变量。

置换与合一：置换

例如, $P(x, g(y, z))\{x = y, y = f(a)\} \Rightarrow P(y, g(f(a), z))$

注意：置换是同时进行的，而不是先后进行的。

可以对表达式多次置换，如用 θ 和 σ 依次对 E 进行置换，记为 $(E\theta)\sigma$ 。其结果等价于先将这两个置换合成（组合）为一个置换，即 $\theta\sigma$ ，再用合成置换对 E 进行置换，即 $E(\theta\sigma)$ 。

置换与合一：置换

定义 设 $\theta = \{t_1/x_1, t_2/x_2, \dots, t_n/x_n\}$, $\lambda = \{u_1/y_1, u_2/y_2, \dots, u_m/y_m\}$

是两个置换, 则这两个置换的复合也是一个置换, 它是从

$$\{t_1\lambda/x_1, t_2\lambda/x_2, \dots, t_n\lambda/x_n, u_1/y_1, u_2/y_2, \dots, u_m/y_m\}$$

中删去如下两种元素:

$$\begin{array}{ll} t_i\lambda/x_i & \text{当 } t_i\lambda = x_i \\ u_i/y_i & \text{当 } y_i \in \{x_1, x_2, \dots, x_n\} \end{array}$$

后剩下的元素所构成的集合, 记为 $\theta^\circ\lambda$ 。

注: $t_i\lambda$ 表示对 t_i 运用 λ 进行置换。

$\theta^\circ\lambda$ 就是对一个公式 F 先运用 θ 进行置换, 然后再运用 λ 进行置换: $F(\theta^\circ\lambda) = (F\theta)\lambda$

谓词逻辑的归结推理

归结过程

在谓词逻辑中应用归结法时，需要：

1. 将所有谓词公式（包括知识库 KB 和查询 α ）化为子句集

2. 通过合一，对含有变量的子句进行归结

$$C_1 = P(x) \vee Q(x)$$

$$C_2 = \neg P(a) \vee R(y)$$

合成置换

令 $\theta = \{f(y)/x, z/y\}, \sigma = \{a/x, b/y, y/z\}$

步骤1: $\theta\sigma = \{f(b)/x, y/y, a/x, b/y, y/z\}$

步骤2: 删除 a/x 和 b/y

步骤3: 删除 y/y

$\theta\sigma = \{f(b)/x, y/z\}$

可以对表达式多次置换：

如用 θ 和 σ 依次对 S 进行置换，记为 $(S\theta)\sigma$ 。
其结果等价于先将这两个置换合成（组合）为一个置换，即 $\theta\sigma$ ，再用合成置换对 S 进行置换，即 $S(\theta\sigma)$

置换与合一：公式集的合一

- **定义**：设有公式集 $F=\{F_1, F_2, \dots, F_n\}$ ，若存在一个置换 λ 使得

$$F_1\lambda = F_2\lambda = \dots = F_n\lambda$$

则称 λ 为公式集 F 的一个**合一**，且称 $F_1, F_2, \dots, F_n$ 是**可合一**的。

例如，设有公式集

$$F = \{P(x, y, f(y)), P(a, g(x), z)\}$$

则下式是它的一个合一：

$$\lambda = \{a/x, g(a)/y, f(g(a))/z\}$$

一个公式集的合一一般不唯一。

置换与合一：最一般合一

定义： 设 σ 是公式集 F 的一个合一，如果对任一个合一 θ 都存在一个置换 λ ，使得 $\theta = \sigma \circ \lambda$ ，则称 σ 是一个**最一般合一 (MGU)**。

- (1) 置换过程是一个用项代替变元的过程，因此是一个从一般到特殊的过程。
- (2) 最一般合一是唯一的。

Example

- $P(f(x), z)$ and $P(y, a)$
- $\sigma = \{y = f(a), x = a, z = a\}$ is a unifier, but not an MGU
- $\theta = \{y = f(x), z = a\}$ is an MGU
- $\sigma = \theta\lambda$, where $\lambda = \{x = a\}$

置换与合一：最一般合一

差异集：两个公式中相同位置处不同符号的集合。

例： $F = \{P(x, y, z), P(x, f(a), h(b))\}$ ，则 $D1 = \{y, f(a)\}$ ， $D2 = \{z, h(b)\}$ 是差异集。

求取最一般合一的算法：

1. 令 $k=0$ ， $F_k = F$ ， $\sigma_k = \varepsilon$ 。 ε 是空置换。
2. 若 F_k 只含一个表达式，则算法停止， σ_k 就是最一般合一。
3. 找出 F_k 的差异集 D_k 。
4. 若 D_k 中存在元素 x_k 和 t_k ，其中 x_k 是变元， t_k 是项，且 x_k 不在 t_k 中出现，则置：
$$F_{k+1} = F_k \{t_k / x_k\}$$
$$\sigma_{k+1} = \sigma_k \circ \{t_k / x_k\}$$
$$k = k + 1$$

然后转 (2)。若不存在这样的 x_k 和 t_k 则算法停止。

5. 算法终止， F 的最一般合一不存在。

置换与合一：最一般合一

例如，设 $F = \{P(a, x, f(g(y))), P(z, f(z), f(u))\}$
求其最一般合一。

1. 令 $F_0 = F$, $\sigma_0 = \varepsilon$ 。 F_0 中有两个表达式，所以 σ_0 不是最一般合一。
2. 差异集： $D_0 = \{a, z\}$ 。代换： $\{a/z\}$
 $F_1 = F_0 \{a/z\} = \{P(a, x, f(g(y))), P(a, f(a), f(u))\}$
 $\sigma_1 = \sigma_0 \circ \{a/z\} = \{a/z\}$
3. $D_1 = \{x, f(a)\}$ 。代换： $\{f(a)/x\}$
 $F_2 = F_1 \{f(a)/x\} = \{P(a, f(a), f(g(y))), P(a, f(a), f(u))\}$
 $\sigma_2 = \sigma_1 \circ \{f(a)/x\} = \{a/z, f(a)/x\}$
4. $D_2 = \{g(y), u\}$ 。代换： $\{g(y)/u\}$
 $F_3 = F_2 \{g(y)/u\} = \{P(a, f(a), f(g(y))), \underline{P(a, f(a), f(g(y)))}\}$ 。
 $\sigma_3 = \sigma_2 \circ \{g(y)/u\} = \{a/z, f(a)/x, g(y)/u\}$

谓词逻辑的归结推理

合一/置换

对于两个语句 f 和 g ，合一 σ 是使得语句 f 和 g 等价的一个置换 σ

最一般合一

两个语句 f 和 g 的最一般合一 σ 满足

- σ 是 f 和 g 的一个合一
- 对于 f 和 g 的任意其它合一 θ ，存在一个替换 λ 使得 $\theta = \sigma\lambda$

求最一般合一

给定两个语句 f 和 g ，

1. 初始化: $\sigma = \{\}$, $S = \{f, g\}$
2. 如果 S 包含相同的语句，那么停止算法：当前的置换 σ 为语句 f 和 g 的最一般合一
3. 否则，找出 S 的差异集 $D = \{e_1, e_2\}$:
 - 3.1. 若 $e_1 = v$ 是一个变量且 $e_2 = t$ 是一个不包含 v 的项，那么令 $\sigma = \sigma\{t/v\}$, $S = S\sigma$ 。返回步骤 2
 - 3.2. 否则，停止算法：语句 f 和 g 不可合一



置换与合一

定义 若子句C含有可合一的文字，则在进行归结之前应先对这些文字进行合一。

$$C_1 = P(x) \vee P(f(a)) \vee Q(x),$$

$$C_2 = \neg P(y) \vee R(b)$$

$$\sigma = \{ f(a)/x \}$$

$$C_1 \sigma = P(f(a)) \vee Q(f(a))$$

$$\sigma' = \{ f(a)/y \}$$

$$C_2 \sigma' = \neg P(f(a)) \vee R(b)$$

$$C_{12} = Q(f(a)) \vee R(b)$$

置换与合一

Example

设: $C_1 = P(a) \vee \neg Q(x) \vee R(x)$, $C_2 = \neg P(y) \vee Q(b)$

若选 $L_1 = P(a)$, $L_2 = \neg P(y)$, 则有: $L_1 = P(a)$, $\neg L_2 = P(y)$, $\sigma = \{a/y\}$ 就是 L_1 与 $\neg L_2$ 的最一般合一。
可得:

$$\begin{aligned} C_{12} &= \neg Q(x) \vee R(x) \vee Q(b) \\ &= (C_1 \sigma - \{L_1 \sigma\}) \cup (C_2 \sigma - \{L_2 \sigma\}) \end{aligned}$$

定义 设 C_1 与 C_2 是两个没有相同变元的子句, L_1 和 L_2 分别是 C_1 和 C_2 中的文字。若 σ 是 L_1 和 $\neg L_2$ 的最一般合一, 则称

$$C_{12} = (C_1 \sigma - \{L_1 \sigma\}) \cup (C_2 \sigma - \{L_2 \sigma\})$$

为 C_1 和 C_2 的**二元归结式**, L_1 和 L_2 称为归结式上的文字。

置换与合一

- **定义** 子句 C_1 和 C_2 的归结式是下列二元归结式之一：
 1. C_1 与 C_2 的二元归结式；
 2. C_1 与 C_2 的因子 $C_2\sigma_2$ 的二元归结式；
 3. C_1 的因子 $C_1\sigma_1$ 与 C_2 的二元归结式；
 4. C_1 的因子 $C_1\sigma_1$ 与 C_2 的因子 $C_2\sigma_2$ 的二元归结式。
- **对于一阶谓词逻辑归结原理也是完备的。** 即，若子句集 S 不可满足，则必然存在一个从 S 到空子句的归结演绎；若存在一个从 S 到空子句的归结演绎，则 S 一定是不可满足的。

回顾归结原理和过程

From the two clauses $\{\rho_1\} \cup c_1$ and $\{\neg\rho_2\} \cup c_2$, where there exists a MGU σ for ρ_1 and ρ_2 , infer the clause $(c_1 \cup c_2)\sigma$

Theorem. $S \vdash ()$ iff S is unsatisfiable

归结语言:

1. $(P(x), Q(g(x)))$
2. $(R(a), Q(z), \neg P(a))$
3. $R[1a, 2c]\{X=a\} (Q(g(a)), R(a), Q(z))$
 - “R” means resolution step.
 - “1a” means the 1st (a-th) literal in the first clause: $P(x)$.
 - “2c” means the 3rd (c-th) literal in the second clause: $\neg P(a)$.
 - 1a and 2c are the “clashing” literals.
 - $\{X = a\}$ is the MGU applied.

Example

谓词逻辑的归结推理

谓词公式化为子句集的步骤

1. 消去蕴涵和等价符号

$$\forall x(\neg \forall y P(x, y)) \vee \neg \forall y(\neg Q(x, y) \vee R(x, y))$$

$$P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg P \vee Q$$

$$P \Leftrightarrow Q \Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$$

$$\forall x(\forall y P(x, y)) \rightarrow \neg \forall y(Q(x, y) \rightarrow R(x, y))$$

2. 内移否定符号 $\neg$ ，将其移到紧靠谓词的位置上

$$\forall x(\exists y \neg P(x, y)) \vee \exists y(Q(x, y) \wedge \neg R(x, y))$$

双重否定律 $\neg(\neg P) \Leftrightarrow P$

德摩根律 $\neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow \neg P \vee \neg Q$

$$\neg(P \vee Q) \Leftrightarrow \neg P \wedge \neg Q$$

量词转换律 $\neg \exists x P \Leftrightarrow \forall x \neg P$

$$\neg \forall x P \Leftrightarrow \exists x \neg P$$

Example

谓词逻辑的归结推理

谓词公式化为子句集的步骤

3. **变量标准化**，对变量作必要的换名，使每一量词只约束一个唯一的变量名

$$\exists xP(x) \equiv \exists yP(y), \quad \forall xP(x) \equiv \forall yP(y)$$

$$\forall x(\exists y\neg P(x, y) \vee \exists z(Q(x, z) \wedge \neg R(x, z)))$$

4. **消去存在量词 (Skolemize)**。对于待消去的存在量词，若不在任何全称量词辖域之内，则用Skolem常量替代公式中存在量词约束的变量；若受全称量词约束，则要用Skolem函数替代存在量词约束的变量，然后就可消去存在量词。

$$\forall x(\exists y\neg P(x, y) \vee \exists y(Q(x, y) \wedge \neg R(x, y)))$$

Skolemize

对于一般情况

$$\forall x_1 \forall x_2 \dots \forall x_n \exists y P(x_1, x_2, \dots, x_n, y)$$

存在量词y的Skolem函数为

$$y = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

- a. 存在量词不出现在全称量词的辖域内，则只要用一个新的个体常量替换受该量词约束的变元。
- b. 存在量词位于一个或者多个全称量词的辖域内，此时要用Skolem函数 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 替换受该存在量词约束的变元。

谓词公式化为子句集的步骤

4. **消去存在量词 (Skolemize)**。对于待消去的存在量词，若不在任何全称量词辖域之内，则用Skolem常量替代公式中存在量词约束的变量；若受全称量词约束，则要用Skolem函数替代存在量词约束的变量，然后就可消去存在量词。

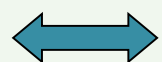
对于一般情况

$$\forall x_1 \forall x_2 \dots \forall x_n \exists y P(x_1, x_2, \dots, x_n, y)$$

存在量词 y 的Skolem函数为 $y = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$

Skolem化：用Skolem函数替代存在量词约束的变量的过程。

$$\begin{aligned} y &= f(x), \\ z &= g(x) \end{aligned}$$



$$\forall x (\neg P(x, f(x)) \vee (Q(x, g(x)) \wedge \neg R(x, g(x))))$$

Example

$$\forall x (\exists y \neg P(x, y) \vee \exists z (Q(x, z) \wedge \neg R(x, z)))$$

Skolemize

对于一般情况

$$\forall x_1 \forall x_2 \dots \forall x_n \exists y P(x_1, x_2, \dots, x_n, y)$$

存在量词 y 的Skolem函数为

$$y = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

Example

谓词逻辑的归结推理

$$\forall x(\neg P(x, f(x)) \vee (Q(x, g(x)) \wedge \neg R(x, g(x))))$$

谓词公式化为子句集的步骤

5. **化为前束型**，即前束型=(前缀)[母式]。其中，前缀为全称量词串，母式为不含量词的谓词公式
- $$\forall x(\neg P(x, f(x)) \vee (Q(x, g(x)) \wedge \neg R(x, g(x))))$$

$$P \wedge (Q \vee R) \Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$$

$$P \vee (Q \wedge R) \Leftrightarrow (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$$

6. **把母式化成合取范式**。反复使用结合律和分配律，将母式表达成**合取范式的Skolem标准形**

$$\forall x((\neg P(x, f(x)) \vee Q(x, g(x))) \wedge (\neg P(x, f(x)) \vee \neg R(x, g(x))))$$

7. **略去全称量词**。由于母式的变量均受全称量词的约束，因此可省略掉全称量词

$$(\neg P(x, f(x)) \vee Q(x, g(x))) \wedge (\neg P(x, f(x)) \vee \neg R(x, g(x)))$$

Example

谓词逻辑的归结推理

$$\left(\neg P(x, f(x)) \vee Q(x, g(x)) \right) \wedge \left(\neg P(x, f(x)), \neg R(x, g(x)) \right)$$

谓词公式化为子句集的步骤

8. **把母式用子句集表示**。把母式中每一个合取元称为一个子句，省去合取联结词，这样就可把母式写成集合的形式表示，每一个元素就是一个子句。

$$\left\{ \left(\neg P(x, f(x)), Q(x, g(x)) \right), \left(\neg P(x, f(x)), \neg R(x, g(x)) \right) \right\}$$

9. **子句变量标准化**。对某些变量重新命名，使任意两个子句不会有相同的变量出现。这是因为在使用子句集进行证明推理的过程中，有时需要例化某一个全称量词约束的变量，该步骤可以使公式尽量保持其一般化形式，增加了应用过程的灵活性。

$$\left\{ \left(\neg P(x, f(x)), Q(x, g(x)) \right), \left(\neg P(y, f(y)), \neg R(y, g(y)) \right) \right\}$$

谓词逻辑的归结推理

Practice

例1 将下列谓词公式化为子句集。

$$\forall x\{[\neg P(x) \vee \neg Q(x)] \rightarrow \exists y[S(x, y) \wedge Q(x)]\} \wedge \forall x[P(x) \vee B(x)]$$

(1) 消去蕴涵符号

$$\forall x\{\neg[\neg P(x) \vee \neg Q(x)] \vee \exists y[S(x, y) \wedge Q(x)]\} \wedge \forall x[P(x) \vee B(x)]$$

(2) 把否定符号移到每个谓词前面

$$\forall x\{[P(x) \wedge Q(x)] \vee \exists y[S(x, y) \wedge Q(x)]\} \wedge \forall x[P(x) \vee B(x)]$$

(3) 变量标准化

$$\forall x\{[P(x) \wedge Q(x)] \vee \exists y[S(x, y) \wedge Q(x)]\} \wedge \forall w[P(w) \vee B(w)]$$

(4) 消去存在量词，设 y 的Skolem函数是 $f(x)$ ，则

$$\forall x\{[P(x) \wedge Q(x)] \vee [S(x, f(x)) \wedge Q(x)]\} \wedge \forall w[P(w) \vee B(w)]$$

谓词逻辑的归结推理

Practice

例1 将下列谓词公式化为子句集。

(5) 化为前束型

$$\forall x \forall w \{ \{ [P(x) \wedge Q(x)] \vee [S(x, f(x)) \wedge Q(x)] \} \wedge [P(w) \vee B(w)] \}$$

(6) 化为标准形

$$\forall x \forall w \{ \{ [Q(x) \wedge P(x)] \vee [Q(x) \wedge S(x, f(x))] \} \wedge [P(w) \vee B(w)] \}$$

$$\forall x \forall w \{ Q(x) \wedge [P(x) \vee S(x, f(x))] \wedge [P(w) \vee B(w)] \}$$

(7) 略去全称量词 $Q(x) \wedge [P(x) \vee S(x, f(x))] \wedge [P(w) \vee B(w)]$

(8) 消去合取词，把母式用子句集表示 $\{Q(x), (P(x), S(x, f(x))), (P(w), B(w))\}$

(9) 子句变量标准化 $\{Q(x), (P(y), S(y, f(y))), (P(w), B(w))\}$

谓词逻辑的归结推理

Example

已知：

- (1) 会朗读的人是识字的
- (2) 海豚都不识字
- (3) 有些海豚是很机灵的

求证：有些很机灵的东西不会朗读

Prove

用谓词逻辑描述问题：

$$(1) \quad \forall x (R(x) \rightarrow W(x))$$

$$(2) \quad \forall x (D(x) \rightarrow \neg W(x))$$

$$(3) \quad \exists x (D(x) \rightarrow S(x))$$

$$(\text{结论}) \quad \exists x (S(x) \wedge \neg R(x))$$

谓词逻辑的归结推理

Prove

前提化简，待证结论取反并化成子句形，求得子句集：

$$(1) (\neg R(x), W(x))$$

$$(2) (\neg D(y), \neg W(y))$$

$$(3) D(a)$$

$$(4) S(a)$$

$$(5) (\neg S(z), R(z))$$

进行归结：

$$(6) [4, 5] \{a/z\} (R(a))$$

$$(7) [1, 6] \{a/x\} (W(a))$$

$$(8) [2, 7] \{a/y\} (\neg D(a))$$

$$(9) [3, 8] \text{ NIL}$$

得证

可判定 vs 不可判定

- 可判定问题：如果存在一个算法或过程，该算法用于求解该类问题时，可在有限步内停止，并给出正确的解答。
- 如果不存在这样的算法或过程则称这类问题是不可判定的。例如，
There can be no procedure to decide if a set of clauses is satisfiable.

Theorem. $S \vdash ()$ iff S is unsatisfiable

However, there is no procedure to check if $S \vdash ()$, because

When S is satisfiable, the search for $()$ may not terminate

可判定 vs 不可判定

KB:

 $\text{LessThan}(\text{succ}(x), y) \rightarrow \text{LessThan}(x, y)$

Query:

 $\text{LessThan}(0, 0)$ Should fail since $\text{KB} \not\models Q$ $(\text{LessThan}(x, y), \neg \text{LessThan}(\text{succ}(x), y))$ $\neg \text{LessThan}(0, 0)$ $x = 0, y = 0$ $\neg \text{LessThan}(1, 0)$ $x = 1, y = 0$ $\neg \text{LessThan}(2, 0)$ $x = 2, y = 0$

...

Infinite branch of resolvents

对于谓词逻辑，若子句集不可满足，则必存在一个从该子句集到空子句的推导；若从子句集存在一个到空子句的推导，则该子句集是不可满足的。如果没有归结出空子句，则既不能说 S 不可满足，也不能说 S 是可满足的。

谓词逻辑的归结推理

Practice

例2 将下列谓词公式化为不含存在量词的前束型。

$$\exists x \forall y (\forall z (P(z) \wedge \neg Q(x, z)) \rightarrow R(x, y, f(a)))$$

(1) 消去存在量词

$$\forall y (\forall z (P(z) \wedge \neg Q(b, z)) \rightarrow R(b, y, f(a)))$$

(2) 消去蕴涵符号

$$\forall y (\neg \forall z (P(z) \wedge \neg Q(b, z)) \vee R(b, y, f(a)))$$

$$\forall y (\exists z (\neg P(z) \vee Q(b, z)) \vee R(b, y, f(a)))$$

(3) 设z的Skolem函数是g(y)，则

$$\forall y (\neg P(g(y)) \vee Q(b, g(y)) \vee R(b, y, f(a)))$$



谓词逻辑的归结原理和过程

在获得子句集后，证明定理演绎过程中，经常要对量化的表达式（不同子句）进行匹配操作，因而需要对项作变量置换使表达式一致起来。

归结过程：

- ◆ 若S中两个子句间有相同互补文字的谓词，但它们的项不同，则必须找出对应的不一致项；
- ◆ 进行变量置换，使它们的对应项一致；
- ◆ 求归结式看能否推导出空子句。



练习2

?
 $KB \models \text{HardWorker}(\text{sue})$

KB

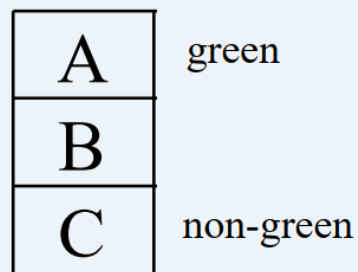
$\forall x \text{ GradStudent}(x) \rightarrow \text{Student}(x)$

$\forall x \text{ Student}(x) \rightarrow \text{HardWorker}(x)$

$\text{GradStudent}(\text{sue})$



练习3



- Given the scene, human can easily draw the conclusion “there is a green block directly on top of a non-green block”
- How can a machine do the same?

- $S = \{On(a, b), On(b, c), Green(a), \neg Green(c)\}$
- $\alpha = \exists x \exists y [Green(x) \wedge \neg Green(y) \wedge On(x, y)]$
- S logically entails α



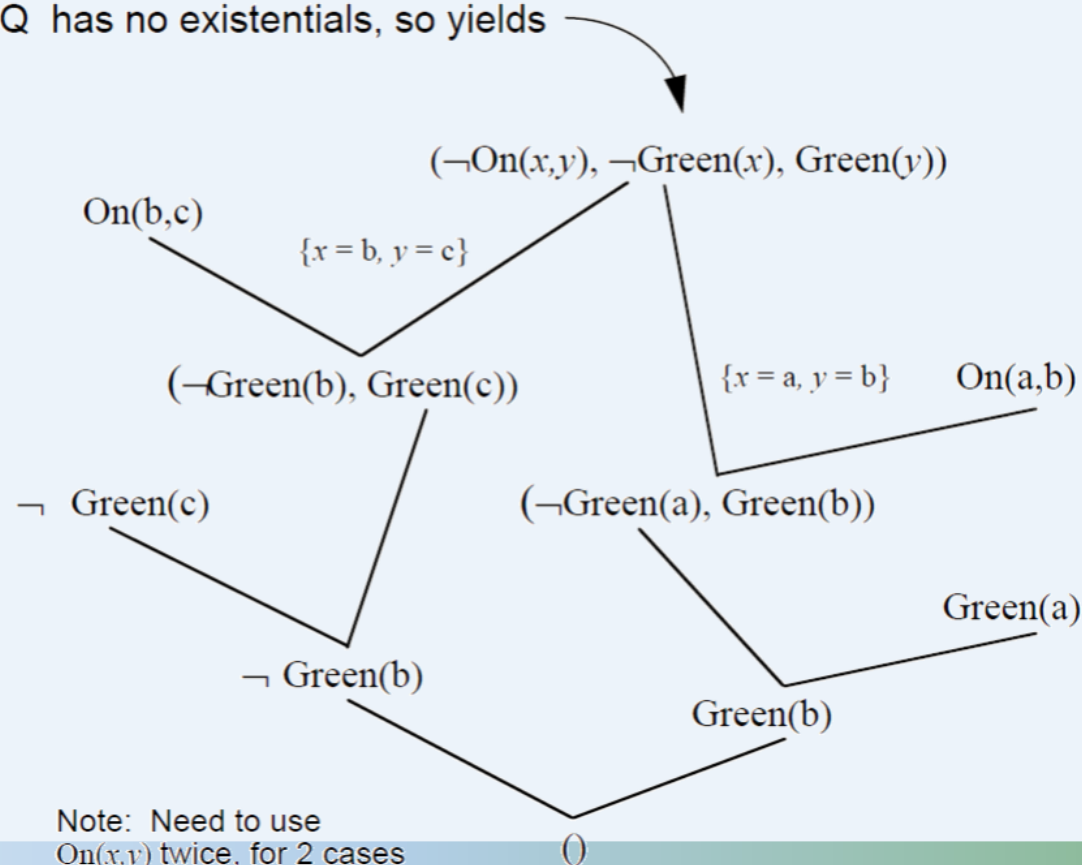
归结推理

KB = {On(a,b), On(b,c), Green(a), $\neg$ Green(c)}

already in CNF

Query = $\exists x \exists y [\text{On}(x,y) \wedge \text{Green}(x) \wedge \neg \text{Green}(y)]$

Note: $\neg Q$ has no existentials, so yields





练习

Prove that $\exists y \forall x P(x, y) \models \forall x \exists y P(x, y)$

- $\exists y \forall x P(x, y) \Rightarrow 1. P(x, a)$
- $\neg \forall x \exists y P(x, y) \Leftrightarrow \exists x \forall y \neg P(x, y) \Rightarrow 2. \neg P(b, y)$
- $R[1,2]\{x = b, y = a\}()$

Exercises: Prove

- $\forall x P(x) \vee \forall x Q(x) \models \forall x (P(x) \vee Q(x))$
- $\exists x (P(x) \wedge Q(x)) \models \exists x P(x) \wedge \exists x Q(x)$

问题求解

问题求解

步骤

应用归结原理求解问题：

- (1) 已知前提 F 用谓词公式表示，并化为子句集 S ；
- (2) 把待求解的问题 P 用谓词公式表示，并否定 P ，再与 $answer$ 构成析取式 $(\neg P \vee answer)$ ；
- (3) 把 $(\neg P \vee answer)$ 化为子句集，并入到子句集 S 中，得到子句集 S' ；
- (4) 对 S' 应用归结原理进行归结；
- (5) 若得到归结式 $answer$ ，则答案就在 $answer$ 中。

问题求解

Example

设A,B,C三人中有人从不说真话，也有人从不说假话。某人向这三人分别提出同一个问题：谁是说谎者？A答：“B和C都是说谎者”；B答：“A和C都是说谎者”；C答：“A和B中至少有一个是说谎者”。求谁是老实人，谁是说谎者？

设用 $T(x)$ 表示 x 说真话。

$$T(C) \vee T(A) \vee T(B)$$

$$\neg T(C) \vee \neg T(A) \vee \neg T(B)$$

$$T(A) \rightarrow \neg T(B) \wedge \neg T(C)$$

$$\neg T(A) \rightarrow T(B) \vee T(C)$$

$$T(B) \rightarrow \neg T(A) \wedge \neg T(C)$$

$$\neg T(B) \rightarrow T(A) \vee T(C)$$

$$T(C) \rightarrow \neg T(A) \vee \neg T(B)$$

$$\neg T(C) \rightarrow T(A) \wedge T(B)$$

把所有公式化成子句集，得到S：

$$(1) \neg T(A) \vee \neg T(B)$$

$$(2) \neg T(A) \vee \neg T(C)$$

$$(3) T(C) \vee T(A) \vee T(B)$$

$$(4) \neg T(B) \vee \neg T(C)$$

$$(5) \neg T(C) \vee \neg T(A) \vee \neg T(B)$$

$$(6) T(A) \vee T(C)$$

$$(7) T(B) \vee T(C)$$

问题求解

Example

设A,B,C三人中有人从不说真话，也有人从不说假话。某人向这三人分别提出同一个问题：谁是说谎者？A答：“B和C都是说谎者”；B答：“A和C都是说谎者”；C答：“A和B中至少有一个是说谎者”。求谁是老实人，谁是说谎者？

下面先求谁是老实人。把 $\neg T(x) \vee \text{Answer}(x)$ 并入S得到S'。即多一个子句：

(8) $\neg T(x) \vee \text{Answer}(x)$

应用归结原理对S1进行归结：

(9) $\neg T(A) \vee T(C)$

(1)和(7)归结

(10) $T(C)$

(6)和(9)归结

(11) $\text{Answer}(C)$

(8)和(10)归结

所以C是老实人，即C从不说假话。

把所有公式化成子句集，得到S：

(1) $\neg T(A) \vee \neg T(B)$

(2) $\neg T(A) \vee \neg T(C)$

(3) $T(C) \vee T(A) \vee T(B)$

(4) $\neg T(B) \vee \neg T(C)$

(5) $\neg T(C) \vee \neg T(A) \vee \neg T(B)$

(6) $T(A) \vee T(C)$

(7) $T(B) \vee T(C)$

问题求解

Example

设A,B,C三人中有人从不说真话，也有人从不说假话。某人向这三人分别提出同一个问题：谁是说谎者？A答：“B和C都是说谎者”；B答：“A和C都是说谎者”；C答：“A和B中至少有一个是说谎者”。求谁是老实人，谁是说谎者？

下面证明A不是老实人，即证明 $\neg T(A)$ 。

对 $\neg T(A)$ 进行否定，并入S中，得到子句集S2，即S2比S多如下子句：

(8) $\neg(\neg T(A))$ ，即 $T(A)$

应用归结原理对S2进行归结：

(9) $\neg T(A) \vee T(C)$

(1)和(7)归结

(10) $\neg T(A)$

(2)和(9)归结

(11) NIL

(8)和(10)归结

所以A不是老实人。同样可以证明B也不是老实人。

把所有公式化成子句集，得到S：

(1) $\neg T(A) \vee \neg T(B)$

(2) $\neg T(A) \vee \neg T(C)$

(3) $T(C) \vee T(A) \vee T(B)$

(4) $\neg T(B) \vee \neg T(C)$

(5) $\neg T(C) \vee \neg T(A) \vee \neg T(B)$

(6) $T(A) \vee T(C)$

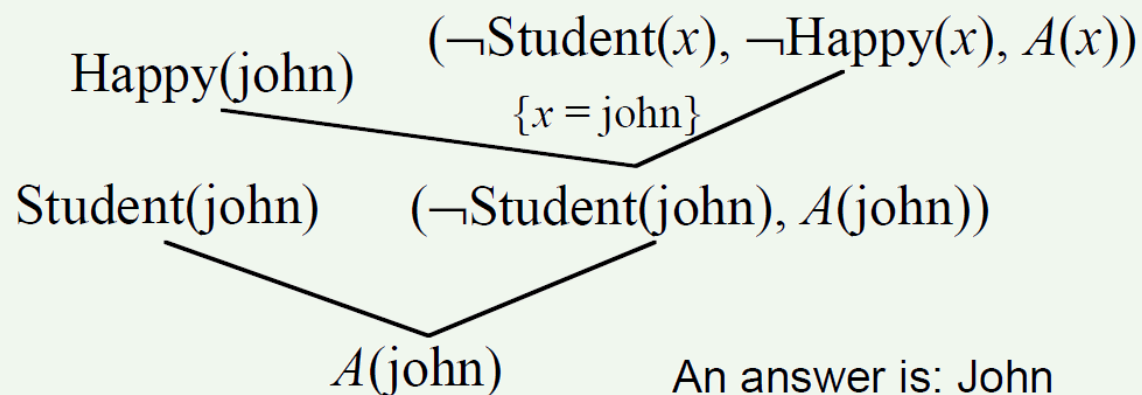
(7) $T(B) \vee T(C)$

问题求解

Practice

KB: Student(john)
Student(jane)
Happy(john)

Q: $\exists x[\text{Student}(x) \wedge \text{Happy}(x)]$



问题求解

Example

KB:

Student(john)

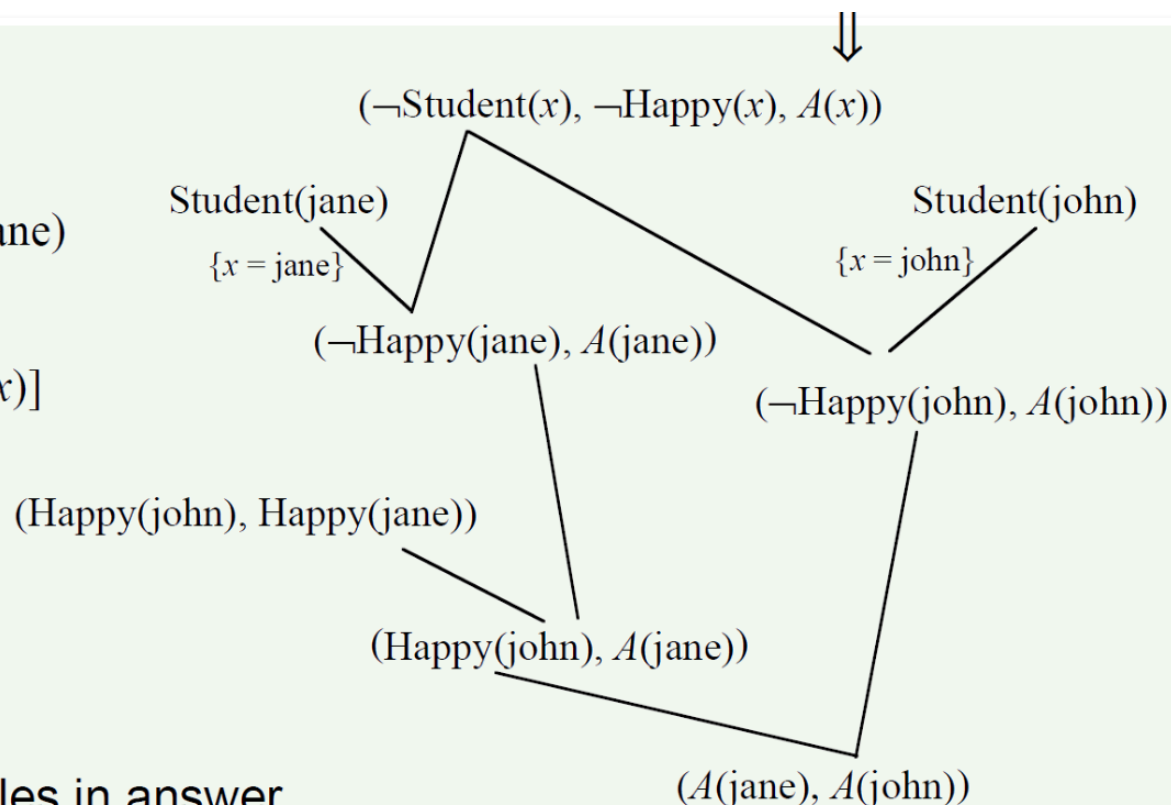
Student(jane)

Happy(john) $\vee$ Happy(jane)

Query:

$\exists x[\text{Student}(x) \wedge \text{Happy}(x)]$

Note: can have variables in answer



An answer is: either Jane or John

问题求解

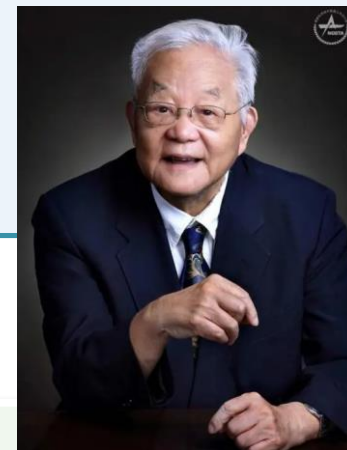
Practice

- Whoever can read is literate.
- Dolphins are not literate.
- Flipper is an intelligent dolphin.
- Who is intelligent but cannot read.

Use predicates: $R(x)$, $L(x)$, $D(x)$, $I(x)$

吴氏方法

吴文俊



吴文俊（1919年5月12日—2017年5月7日），1919年5月12日出生于上海，祖籍浙江嘉兴，数学家，中国科学院院士，中国科学院数学与系统科学研究院研究员，系统科学研究所名誉所长。

吴文俊先生的研究工作涉及数学的诸多领域，其主要成就表现在拓扑学和数学机械化两个领域。他为拓扑学做了奠基性的工作；他的示性类和示嵌类研究被国际数学界称为“吴公式”，“吴示性类”，“吴示嵌类”，至今仍被国际同行广泛引用。

吴氏方法

几何定理机器证明

第一步是几何问题代数化，建立坐标系，并将命题涉及的几何图形的点选取适当的坐标；然后把命题的条件和结论表示为坐标的多项式方程组；最后判断条件方程组的解是否满足结论方程。

通常的几何命题涉及的多项式方程组都是非线形的，一般无法将约束变元求出。吴氏方法是利用伪除法判定条件方程组的解是否是结论方程组的解。而且利用吴氏方法不仅可以判断定理的正确与否，还可以自动找出定理赖以成立的非退化条件，这是传统的做法无法做到的。

王氏算法

王浩

王浩（1921年5月20日—1995年5月13日）数理逻辑学家。祖籍山东省德州市齐河县，生于山东省济南市。

20世纪50年代初被选为美国科学院院士，后又被选为不列颠科学院外国院士。1983年，被国际人工智能联合会授予第一届“数学定理机械证明里程碑奖”，以表彰他在数学定理机械证明研究领域中所作的开创性贡献。著有《数理逻辑概论》、《从数学到哲学》、《哥德尔》、《超越分析哲学》等专著。

王氏算法

一阶逻辑定理证明

1959年，王浩用他首创的“王氏算法”，在一台速度不高的IBM-704电脑上再次向《数学原理》发起挑战。不到9分钟，王浩的机器把这本数学史上视为里程碑的著作中全部（350条以上）的一阶逻辑定理，统统证明了一遍。

该书作者，数学大师罗素得知此事后，在信里写到：“我真希望，在怀特海和我浪费了10年的时间用手算来证明这些定理之前，就知道有这种可能。”王浩教授因此被国际上公认为机器定理证明的开拓者之一。

练习

例 已知 $F: (\forall x)((\exists y)(A(x,y) \wedge B(y)) \rightarrow (\exists y)(C(y) \wedge D(x,y)))$

$G: \neg(\exists x)C(x) \rightarrow (\forall x)(\forall y)(A(x,y) \rightarrow \neg B(y))$

求证: G 是 F 的逻辑结论。

证明: 首先把 F 和 $\neg G$ 化为子句集:

$$F = \{\neg A(x,y) \vee \neg B(y) \vee C(f(x)), \neg A(x,y) \vee \neg B(y) \vee D(x, f(x))\}$$

$$\neg G = \{\neg C(z), A(a,b), B(b)\}$$

然后进行归结:

(6) $\neg A(x,y) \vee \neg B(y)$

由(1)与(3)归结, $\{f(x)/z\}$

(7) $\neg B(b)$

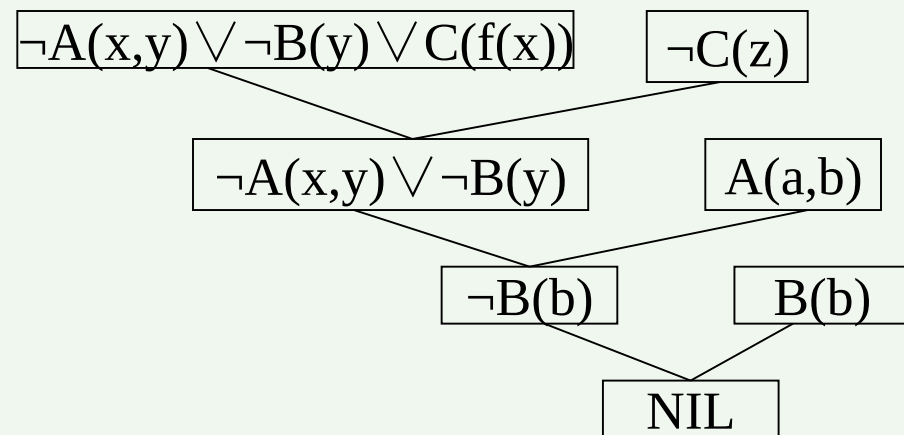
由(4)与(6)归结, $\{a/x, b/y\}$

(8) NIL

由(5)与(7)归结

所以 G 是 F 的逻辑结论。

上述归结过程如右图归结树所示。



归结策略

归结策略

归结的一般过程（宽度优先策略）：

设有子句集 $S = \{C_1, C_2, C_3, C_4\}$ ，则对此子句集归结的一般过程是：

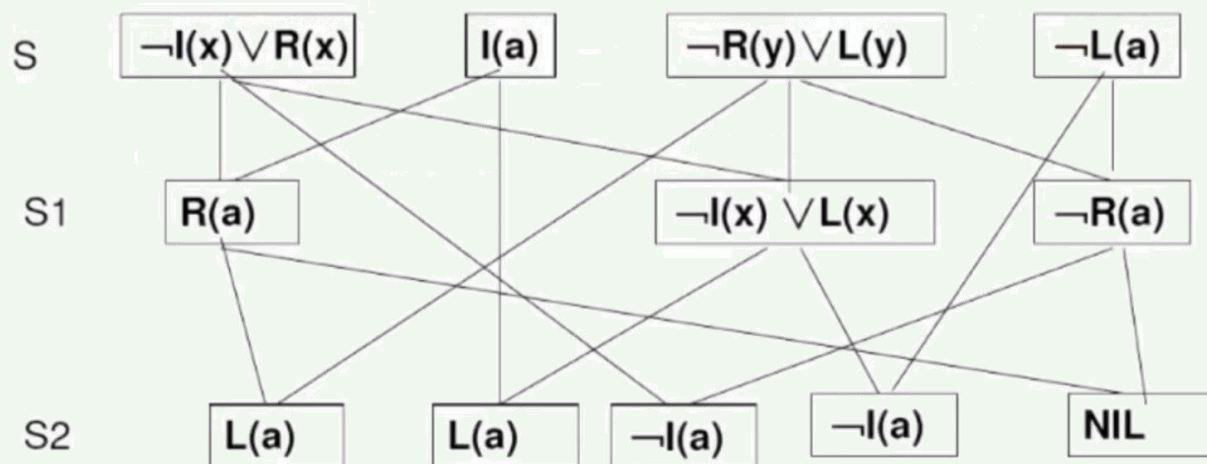
1. S 内任意子句两两逐一进行归结，得到一组归结式，称为**第一级归结式**，记为 S_1 。
2. 把 S 与 S_1 内的任意子句两两逐一进行归结，得到一组归结式，称为**第二级归结式**，记为 S_2 。
3. S 和 S_1 内的子句与 S_2 内的任意子句两两逐一进行归结，得到一组归结式，称为**第三级归结式**，记为 S_3 。
4. 如此继续，直到出现了空子句或者不能再继续归结为止。

宽度优先策略

设有如下子句集:

$S = \{ \neg I(x) \vee R(x), I(a), \neg R(y) \vee L(y), \neg L(a) \}$

用宽度优先策略证明 S 为不可满足。



从这个例子可以看出, 宽度优先策略归结出了许多无用的子句, 既浪费时间, 又浪费空间。但是, 当问题有解时, 这种策略保证能找到最短归结路径。

因此, 它是一种完备的归结策略。

宽度优先对大问题的归结容易产生组合爆炸, 但对小问题却仍是一种比较好的归结策略。

删除策略

● 纯文字删除法

如果某文字 L 在子句集中不存在可与之互补的文字 $\neg L$ ，则称该文字为纯文字。包含纯文字的子句可以删除。

● 重言式删除法

如果一个子句中同时包含互补文字对，则该子句称为重言式。重言式是永远为真的子句，可以删除。

● 包孕删除法

设有子句 C_1 和 C_2 ，如果存在一个代换 σ ，使得 $C_1\sigma \subseteq C_2$ ，则称 C_1 包孕于 C_2 。 C_1 可删除。

支持集策略

对参加归结的子句提出如下限制：每一次归结时，**亲本子句中至少有一个是由目标公式的否定所得到的子句，或者是它的后裔**。可以证明，支持集策略是**完备的**。

Example

设有子句集 $S = \{\neg I(x) \vee R(x), I(a), \neg R(y) \vee \neg L(y), L(a)\}$ ，其中 $\neg I(x) \vee R(x)$ 是目标公式否定后得到的子句。

用支持集策略进行归结的过程是：

S : (1) $\neg I(x) \vee R(x)$

(2) $I(a)$

(3) $\neg R(y) \vee \neg L(y)$

(4) $L(a)$

S_1 : (5) $R(a)$

(6) $\neg I(x) \vee \neg L(x)$

S_2 : (7) $\neg L(a)$

(8) $\neg L(a)$

(9) $\neg I(a)$

S_3 : (10) NIL

(1) 与 (2) 归结

(1) 与 (3) 归结

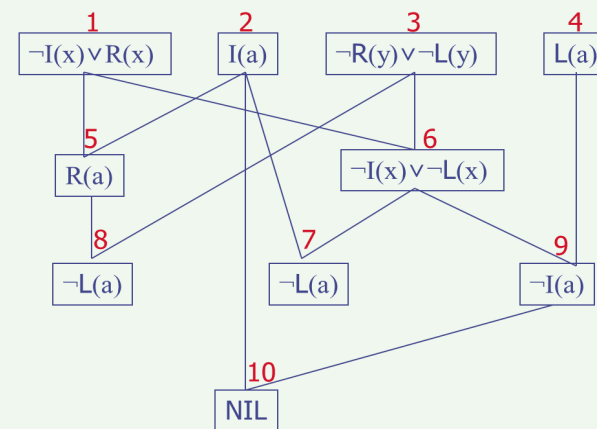
(2) 与 (6) 归结

(3) 与 (5) 归结

(4) 与 (6) 归结

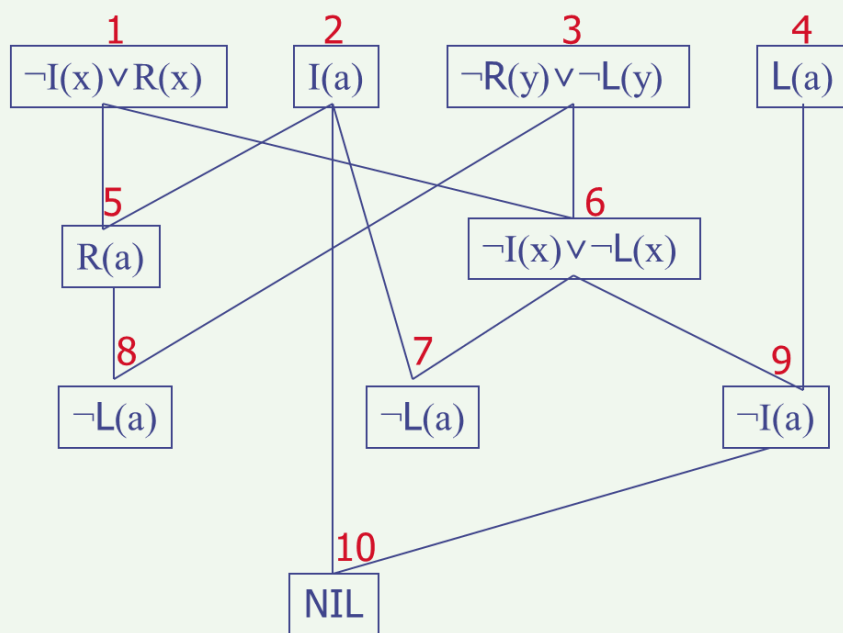
(2) 与 (9) 归结

支持集策略示例



支持集策略

支持集策略示例



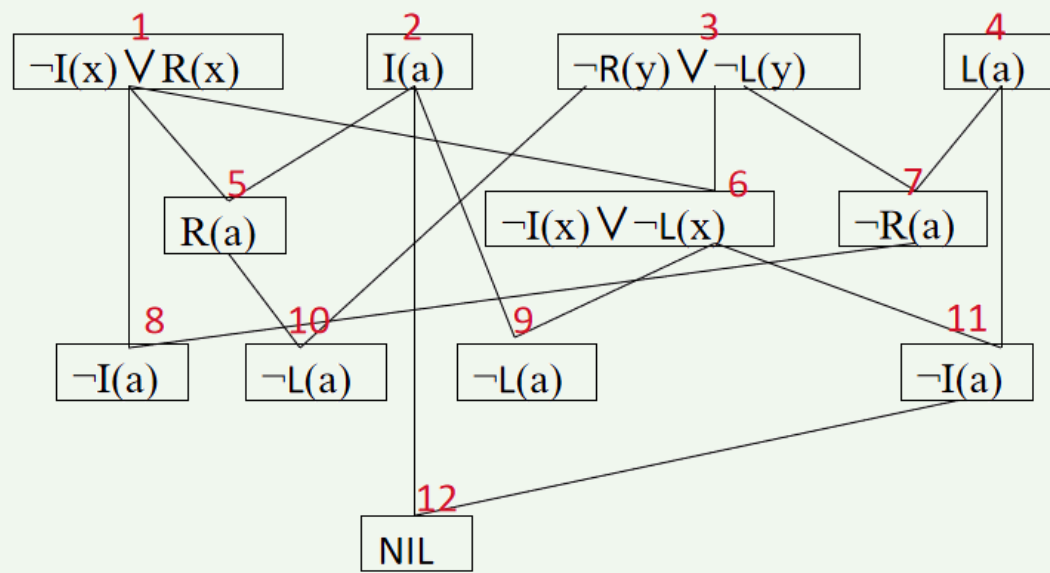
从上述归结过程可以看出，各级归结式数目要比宽度优先策略生成的少，但在第二级还没有空子句。

就是说这种策略限制了子句集元素的剧增，但会增加空子句所在的深度。

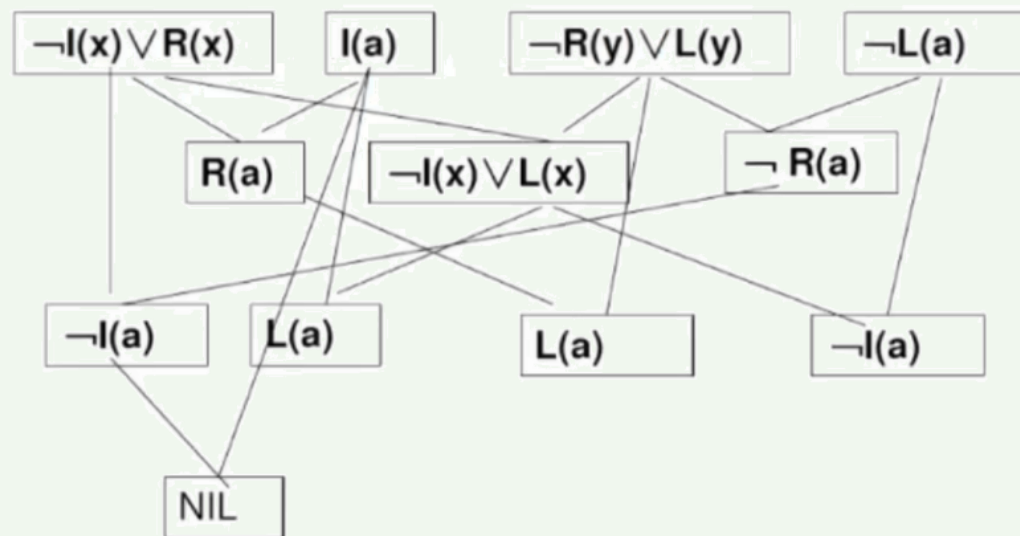
此外支持集策略具有逆向推理的含义，由于进行归结的亲本子句中至少有一个与目标子句有关，因此推理过程可以看作是沿目标、子目标的方向前进的。

线性输入策略

- 限制：参加归结的两个子句中必须至少有一个是初始子句集中的子句。
- 线性输入策略可限制生成归结式的数量，具有简单、高效的优点。但是它是**不完备的**。



线性输入策略



线性输入策略可限制生成归结式的数目，具有简单和高效的优点。但是，这种策略也是一种不完备的策略。

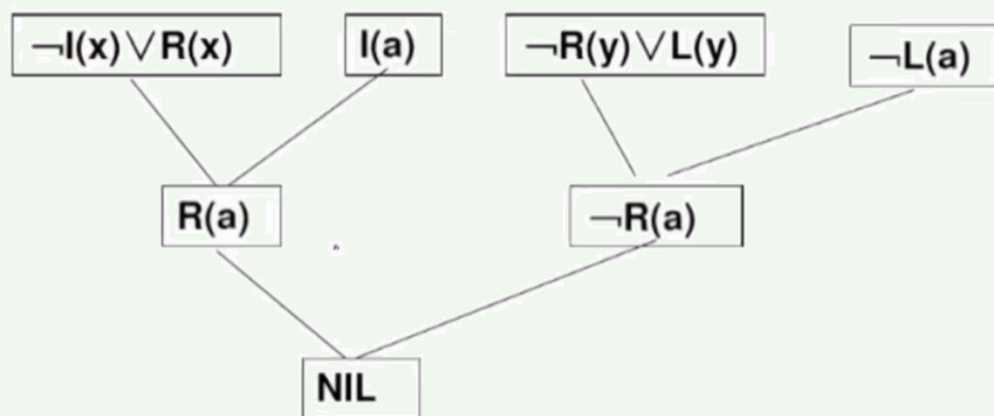
例如

$S = \{ Q(u) \vee P(a), \neg Q(w) \vee P(w), \neg Q(x) \vee \neg P(x), Q(y) \vee \neg P(y) \}$
从S出发很容易找到一棵归结反演树，但却不存在线性输入策略的归结反演树。

单文字策略

- 如果一个子句只包含一个文字，则称它为单文字子句。
- 限制：参加归结的两个子句中必须至少有一个是单文字子句。
- 用单文字子句策略归结时，归结式比亲本子句含有较少的文字，这有利于朝着空子句的方向前进，因此它有较高的归结效率。但是，这种归结策略是不完备的。当初始子句集中不包含单文字子句时，归结就无法进行。

单文字策略



采用单文字子句策略，归结式包含的文字数将少于其亲本子句中的文字数，这将有利于向空子句的方向发展，因此会有较高的归结效率。

但这种策略是不完备的，即当子句集为不可满足时，用这种策略不一定能归结出空子句。

祖先过滤策略

该策略与线性策略比较相似，但放宽了限制。当对两个子句 C_1 和 C_2 进行归结时，只要它们满足下述任一个条件就可以归结。

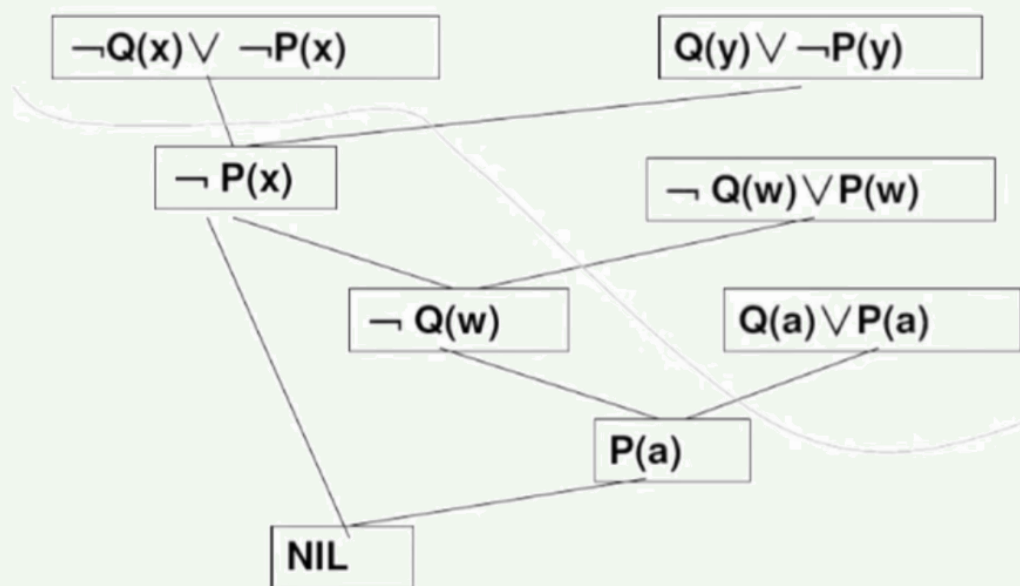
1. C_1 和 C_2 中至少有一个是初始子句集中的子句。
 2. C_1 和 C_2 中一个是另外一个的祖先子句。
- 祖先过滤策略是完备的。

祖先过滤策略

例 设有如下子句集:

$S = \{ \neg Q(x) \vee \neg P(x), Q(y) \vee \neg P(y), \neg Q(w) \vee \neg P(w), Q(a) \vee \neg P(a) \}$

用祖先过滤策略证明S为不可满足。



可以证明祖先过滤策略也是完备的。

在选择归结反演策略时,主要应考虑其完备性和效率问题。

练习



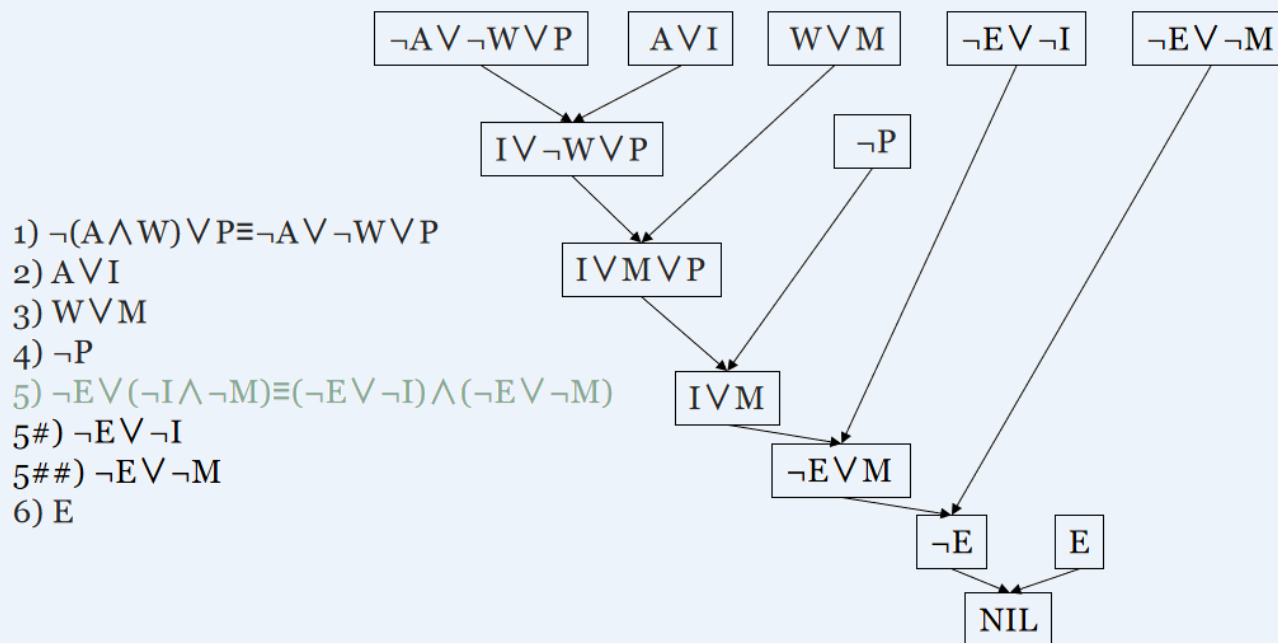
- If Superman were able and willing to prevent evil, he would do so.
 - If Superman were unable to prevent evil, he would be impotent;
 - if he were unwilling to prevent evil, he would be malevolent.
 - Superman does not prevent evil.
 - If Superman exists, he is neither impotent nor malevolent.
- ◆ Therefore, Superman does not exist

W: Superman is willing to prevent evil. A: Superman is able to prevent evil.
P: Superman prevents evil. I: Superman is impotent.
M: Superman is malevolent. E: Superman exists

- Superman were able and willing to prevent evil, he would do so $(A \wedge W) \rightarrow P$
- If Superman were unable to prevent evil he would be impotent $\neg A \rightarrow I$
- if he were unwilling to prevent evil, he would be malevolent $\neg W \rightarrow M$
- Superman does not prevent evil $\neg P$
- If Superman exists, he is neither impotent nor malevolent $E \rightarrow (\neg I \wedge \neg M)$
- Superman does not exist $\neg E$

练习

- Superman were able and willing to prevent evil, he would do so $(A \wedge W) \rightarrow P$
- If Superman were unable to prevent evil he would be impotent $\neg A \rightarrow I$
- if he were unwilling to prevent evil, he would be malevolent $\neg W \rightarrow M$
- Superman does not prevent evil $\neg P$
- If Superman exists, he is neither impotent nor malevolent $E \rightarrow (\neg I \wedge \neg M)$
- Superman does not exist $\neg E$



练习

- 试用归结法证明以下论断为有效的：有些病人喜欢所有医生。没有病人喜欢任何庸医。因而没有医生是庸医。请使用以下谓词。 $P(x)$ ： x 是病人； $D(x)$ ： x 是医生； $Q(x)$ ： x 是庸医； $L(x,y)$ ： x 喜欢 y 。

$$\exists x(P(x) \wedge (\forall y(D(y) \rightarrow L(x, y)))) \Rightarrow \exists x \forall y(P(x) \wedge (\neg D(y) \vee L(x, y)))$$

$$\Rightarrow \forall x(P(a) \wedge (\neg D(x) \vee L(a, x)))$$

$$\neg \exists x(P(x) \wedge \exists y(Q(y) \wedge L(x, y))) \Rightarrow \forall x \forall y(\neg P(x) \vee \neg Q(y) \vee \neg L(x, y))$$

$$\Rightarrow \forall y \forall z(\neg P(y) \vee \neg Q(z) \vee \neg L(y, z))$$

$$\neg(\neg \exists x(D(x) \wedge Q(x))) \Rightarrow \exists x(D(x) \wedge Q(x)) \Rightarrow D(b) \wedge Q(b)$$

$$1. P(a)$$

$$2. (\neg D(x), L(a, x))$$

$$3. (\neg P(y), \neg Q(z), \neg L(y, z))$$

$$4. D(b)$$

$$5. Q(b)$$

$$6. R[1, 3a]\{y = a\}(\neg Q(z), \neg L(a, z))$$

$$7. R[5, 6a]\{z = b\}\neg L(a, b)$$

$$8. R[2a, 4]\{x = b\}L(a, b)$$

$$9. R[7, 8]()$$

练习

令 $KB = \{\forall x (R(x) \rightarrow L(x)), \forall x (D(x) \rightarrow \neg L(x)), \exists x (I(x) \wedge D(x))\}$,

$f = \exists x (I(x) \wedge \neg R(x))$ 。试用归结法证明 $KB \models f$ 。

解答：↵

1. $(\neg R(x), L(x))$

2. $(\neg D(y), \neg L(y))$

3. $I(a)$

4. $D(a)$

5. $(\neg I(z), R(z))$ ↵

6. $R[3, 5a] \{z = a\} R(a)$

7. $R[1a, 6] \{x = a\} L(a)$

8. $R[2b, 7] \{y = a\} \neg D(a)$

9. $R[7, 8]()$

小结



内容总结：

- 逻辑推理：演绎、归纳、溯因
- 命题逻辑的归结推理
- 谓词逻辑的归结推理：求（最一般）合一
- 谓词公式化为子句集
- 应用归结原理求解问题 + 归结反演
- 归结策略

课外阅读：

- <https://baike.baidu.com/item/吴文俊/44938?fr=aladdin>
- <https://baike.baidu.com/item/几何定理机器证明/2197024?fr=aladdin>
- <https://baike.baidu.com/item/王浩/22564?fr=aladdin>